



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년09월20일
(11) 등록번호 10-2444410
(24) 등록일자 2022년09월14일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H02G 1/12 (2006.01) B65H 54/71 (2006.01)
B65H 69/02 (2006.01) H02G 11/02 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H02G 1/1248 (2013.01)
B65H 54/71 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0060466
(22) 출원일자 2021년05월11일
심사청구일자 2021년05월11일
(56) 선행기술조사문헌
JP06020335 B2*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
정문성
서울특별시 성북구 월계로8길 53(하월곡동)
(72) 발명자
정문성
서울특별시 성북구 월계로8길 53(하월곡동)
(74) 대리인
최병용

전체 청구항 수 : 총 6 항

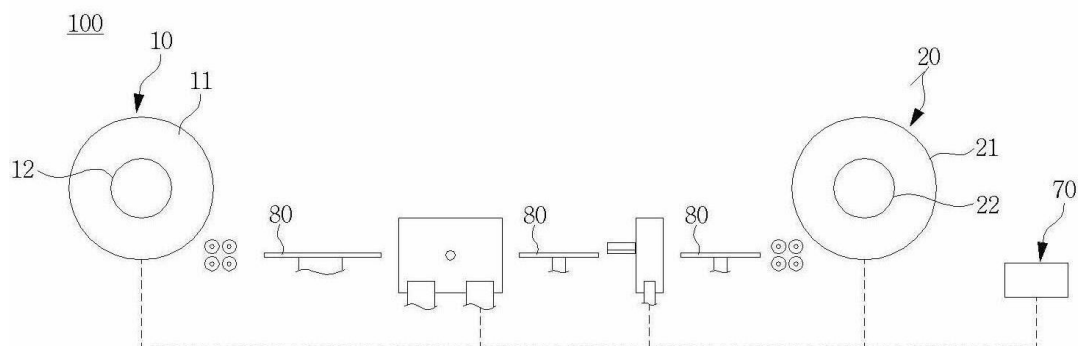
심사관 : 김주승

(54) 발명의 명칭 여러 분야에 적용하는 전선의 가공장치 및 가공전선

(57) 요약

본 발명은 단위 길이로 절단하되 연속적인 전선의 형태로 공급하여 현장 사용 편의성과 전선의 절단 끝단을 보호하여 품질 및 안전성을 확보할 수 있는 전선의 가공장치 및 가공전선에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전선을 단위 길이로 절단하되 현장 시공성 증대를 위하여 절단된 지점에 피복만을 일부분 절단하고, 절단된 피복을 서로 일직선상으로 연장 및 연결하여 절단되지 않은 상태와 동일하게 전선을 권취할 수 있도록 구성하여; 전선을 사용하기 쉽게 단위 길이로 절단 후 포장 및 운송, 파손 및 오염을 방지하기 위하여 절단지점을 테이핑하여 일체로 연장된 형태로 권취하여 시공 및 출하할 수 있도록 하는 효과가 있다.

대표도



(52) CPC특허분류

B65H 69/02 (2013.01)

H02G 11/02 (2013.01)

B65H 2701/341 (2013.01)

(56) 선행기술조사문헌

JP2010198770 A*

JP2004260878 A

JP2013121182 A

KR100981572 B1

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

전선의 피복 스트랩 작업이 용이하도록 하는 전선가공장치 및 가공장치에 의해 제조되는 전선에 있어서,

전선(1)을 단위 길이로 절단하되 현장 시공성 증대를 위하여 절단된 지점에 피복만을 둘레방향과 길이방향을 따라 절단하고, 절단된 피복을 서로 일직선상으로 연장 및 연결하여 절단되지 않은 상태와 유사하게 연속성을 갖는 전선(1)을 권취할 수 있는 것으로서,

상기 전선(1)을 권취한 상태로 공급하는 공급부(10),

상기 공급부(10)의 반대편에 위치하며 공급되는 전선(1)을 가공하여 권취하는 권취부(20),

상기 공급부(10)와 권취부(20)의 사이에는 전선(1)을 절단하는 절단부(30),

상기 절단부(30)의 양측에 설치하며 절단된 전선(1)의 전체피복(2) 중 양 끝단 지점을 연삭하는 방식으로 제거하여 절단피복(3)을 형성하는 제거부(40),

상기 제거부(40)에 의해 절단된 후 이동하는 절단피복(3)을 길이방향으로 절개하는 절개부(50),

상기 제거부(40) 및 절개부(50)에 의해 절단과 절개된 절단피복(3)을 서로 연결하는 연결부(60)를 구성하는 것을 특징으로 하는 다양한 분야에 적용하는 전선의 가공장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 절단부(30)는 원통 형상의 가이드(31)에 설치하며 좌우 방향으로 작동하는 절단작동기(32)의 전방 끝단에 절단모터(33)에 의해 회전하며 전선(1)을 절단하는 절단날(34)로 이루어지는 절단가동부(35),

상기 절단가동부(35)와 마주보게 가이드(31)에 설치하며 좌우 방향으로 작동하는 지지작동기(36)의 전방 끝단에 절단을 위한 전선(1)을 지지하는 지지가동부(37)를 구성하는 것을 특징으로 하는 다양한 분야에 적용하는 전선의 가공장치.

청구항 4

제 1항에 있어서, 상기 제거부(40)는 원통 형상의 가이드(31)를 따라 회전하는 제거프레임(41),

상기 제거프레임(41)에 설치하여 가이드(31)의 내면에 형성된 제거내접기어(42)를 따라 회전하는 제거모터(43),

상기 제거프레임(41)의 하부에 위치하며 연삭날 방식이나 톱날 방식의 연삭날(44)을 회전시키는 연삭모터(45),

상기 전체피복(2)의 두께에 따라 연삭모터(45)의 위치를 조정하는 연삭조절기(46)를 구성하는 것을 특징으로 하는 다양한 분야에 적용하는 전선의 가공장치.

청구항 5

제 1항에 있어서, 상기 절개부(50)는 원통 형상의 가이드(31)의 내면에 고정하는 절개프레임(51),

상기 절개프레임(51)의 하부에 위치하며 절개날(52)을 회전시키는 절개모터(53),

상기 전체피복(2)의 두께에 따라 연삭모터(45)의 위치를 조정하는 절개조절기(54)를 구성하는 것을 특징으로 하는 다양한 분야에 적용하는 전선의 가공장치.

청구항 6

제 1항에 있어서, 상기 연결부(60)는 원통 형상의 연결가이드(61)를 따라 회전하는 연결프레임(62),
상기 연결프레임(62)에 설치하여 연결가이드(61)의 내면에 형성된 연결내접기어(63)를 따라 회전하는 연결모터(64),

상기 연결프레임(62)의 하부에 위치하며 연결테이프(65)가 설치하는 연결롤러(66),

상기 연결테이프(65)가 절단피복(3)에 접촉되도록 연결롤러(66)의 위치를 조정하는 연결조절기(67)를 구성하는 것을 특징으로 하는 다양한 분야에 적용하는 전선의 가공장치.

청구항 7

제 1항에 있어서, 상기 전선(1)을 단위 길이로 절단한 후 전체피복(2)을 연삭하여 형성하는 절단피복(3)을 길이 방향으로 절개시켜 연결테이프(65)로 연결하여 절단되지 않은 상태와 유사한 연속성을 갖는 전선(1)을 형성하여, 상기 전선(1)을 현장에서 사용시 연결테이프(65)를 당겨 절단피복(3)을 제거하는 과정으로 도체선(4)을 노출시켜 사용할 수 있도록 구성하는 것을 특징으로 하는 다양한 분야에 적용하는 전선의 가공장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 전선이 및 가공장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용에 편리하도록 단위 길이로 절단하되 연속적인 전선의 형태를 유지하며 전선의 스트랩과정이 쉽도록 가공하여 현장 사용 편리성을 증대시켜 전선을 사용하는 전기분야, 통신분야, 전력분야, 음향 및 영상, 데이터 전송 분야에 사용하는 전선을 가공하는 전선가공업체나 전선후가공업체에 적용하여 사용할 수 있는 여러 분야에 적용하는 전선의 가공장치 및 가공전선에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 통상적으로 모든 전기사용 장소에는 전기의 정상적인 개폐, 누전 또는 과전류 등 비정상적인 전류가 흐를 때 전기적 연결을 차단하여 사람과 가축 및 전력설비를 보호하기 위한 과전류 차단기를 수납한 배전반 및 분전반이 설치된다.

[0003] 이러한 종래의 배전반 및 분전반은 외함의 전면에 도어가 개폐가능하게 설치되어 있고, 그 외함의 내측 후면에는 철판으로 된 베이스 플레이트가 설치되어 있다.

[0004] 그리고, 상기 베이스 플레이트의 상면 상측에는 상위레벨에서 공급되는 전류를 수전하기 위한 주차단기가 상위 레벨 차단기와 동일한 규격으로 설치되어 있고, 그 주차단에는 하측으로 복수개의 부스바가 종방향으로 나란히 배열되며, 부스에 횡방향으로 분기도체가 연결됨으로써 주차단기의 하부 양측에 나란히 설치된 분기기기에 분기도체의 양단이 볼트체결에 의해 접속되어 분기기기와 주차단기가 전기적으로 연결되도록 구성된다.

[0005] 따라서, 상기 주차단기는 부스바와 분기도체를 통해 각 분기기기에 접속된 전기설비에 전원을 공급 할 수 있는 것이다.

[0006] 아울러 배전반 및 분전반 내부의 각 요소 즉, 주차단기, 부스바, 분기기기, 분기도체가 정형화된 형태로 해당 위치에 고정되어 배치됨으로써 외함의 내부의 공간활용성이 매우 떨어져 또다른 배전이나 분전기기 등을 추가로 설치하기가 거의 불가능함으로써 별도의 배전반 및 분전반을 추가로 설치하여야 하므로 설치비용은 물론 미관상으로도 그리 이롭지 못하는 문제점도 가지고 있다.

[0007] 이러한, 배전반에 사용하는 전선은 생산과 동시에 필요한 길이만큼 절단되고 각각 고유의 부재번호가 부여된 상태로 입고된다. 최근에 전선의 말단에 금속태그를 부착하는 작업 대신에 전선 표면에 부재번호를 일정한 간격으

로 마킹하는 것이 가능하게 되었다.

- [0008] 아울러, 다양한 분야에 사용되는 전선은 사용자의 요청에 따라 일정한 길이 단위로 절단하여 공급하는데 전선의 절단 끝단이 오염되거나 파손의 문제점이 있었다.
- [0009] 더불어, 종래 전선 공급은 규격단위로 절단하지 않은 상태로 공급되어 사용자가 현장 상황에 맞게 절단하여 사용함으로써 현장에서의 작업시간이 많이 소요되는 문제점이 있었다.
- [0010] 또한, 종래의 전선은 절단 후 사용을 위해 양 끝단의 전선피복을 일정 길이로 스트리퍼를 이용하여 제거하여 사용하는데 작업량이 많을 경우 작업자의 손에 무리가 발생하여 능률이 저하되고 피로도가 증대되는 문제점이 있었다.
- [0011] 이로 인하여, 다양한 용도의 전기 배전반, 통신장치, 음향장치, 영상장치, 테이터 전송 장치 등에 전력 공급이나 통신을 위해 사용하는 전선을 사용자의 요청에 따라 단위 길이로 절단 하되 절단 지점을 오염과 파손 방지와 피복 스트랩 작업이 간편하며 연속적으로 전선을 가공할 수 있는 전선가공장치 및 가공전선이 절실히 요구되는 실정이다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0012] (특허문헌 0001) 공개번호 제10-2000-0047135호 (케이블 마킹장치)
- (특허문헌 0002) 등록특허 제10-0984143호 (다중도체 접속장치 및 이를 이용한 배·분전반)
- (특허문헌 0003) 등록번호 제10-1669862호 (다중배선 터미널블럭형 하네스용 비전 검사장치)
- (특허문헌 0004) 공개특허 제10-2018-0042042호 (전선 마킹 절단 시스템)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0013] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 전선을 설치하기 쉽게 단위 길이로 절단 후 포장 및 운송시 파손 및 오염을 방지하기 위하여 절단지점을 테이핑으로 감싸 일체로 연장된 형태로 권취하여 제품화할 수 있도록 하는 여러 분야에 적용하는 전선의 가공장치 및 가공전선을 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0014] 아울러, 본 발명의 다른 목적은 절단피복을 길이방향으로 절개한 후 절단피복을 연결테이프로 연결된 부분을 간단하게 잡아 당겨 절단피복을 시공 현장에서 간단히 제거하여 작업자가 별도의 피복 스트리핑 작업이 불필요하도록 하는 데 있다.
- [0015] 더불어, 본 발명의 또 다른 목적은 절단된 전선을 연결피복으로 연속적으로 연결함으로써 권취에 대한 불편함이 없으며 판매를 위한 포장이나 운송이 편리하도록 하는 데 있다.
- [0016] 또한, 본 발명의 다른 목적은 절단부, 연삭부, 절개부를 하나의 가이드를 이용하여 설치 운용함으로써 전선의 가공시간이 단축되면 반 자동화방식으로 생산량을 증대시킬 수 있도록 하는 데 있다.

과제의 해결 수단

- [0017] 본 발명의 실시 예에 따른 전선의 피복 스트랩 작업이 용이하도록 하는 전선가공장치 및 가공장치에 의해 제조되는 전선에 있어서, 전선을 단위 길이로 절단하되 현장 시공성 증대를 위하여 절단된 지점에 피복만을 둘레방향과 길이방향을 따라 절단하고, 절단된 피복을 서로 일직선상으로 연장 및 연결하여 절단되지 않은 상태와 유사하게 연속성을 갖는 전선을 권취할 수 있는 가공장치를 제공한다.
- [0018] 그리고, 상기 가공장치는 전선을 권취한 상태로 공급하는 공급부, 상기 공급부의 반대편에 위치하며 공급되는 전선을 가공하여 권취하는 권취부, 상기 공급부와 권취부의 사이에는 전선을 절단하는 절단부, 상기 절단부에 의해 절단된 전선의 전체피복 중 양 끝단 지점을 연삭하는 방식으로 제거하여 절단피복을 형성하는 제거부, 상기 제거부에 의해 절단된 후 이동하는 절단피복을 길이방향으로 절개하는 절개부, 상기 제거부 및 절개부에 의

해 절단과 절개된 절단피을 서로 연결하는 연결부를 제공한다.

- [0019] 아울러, 상기 제거부는 원통 형상의 가이드를 따라 회전하는 제거프레임, 상기 제거프레임에 설치하여 가이드의 내면에 형성된 제거내접기어를 따라 회전하는 제거모터, 상기 제거프레임의 하부에 위치하며 연삭날 방식이나 톱날 방식의 연삭날을 회전시키는 연삭모터, 상기 피복 두께에 따라 연삭모터의 위치를 조정하는 연삭조절기를 제공한다.
- [0020] 또한, 상기 절개부는 원통 형상의 가이드의 내면에 고정하는 절개프레임, 상기 절개프레임의 하부에 위치하며 절개날을 회전시키는 절개모터, 상기 피복 두께에 따라 연삭모터의 위치를 조정하는 절개조절기를 제공한다.
- [0021] 한편, 상기 연결부는 원통 형상의 연결가이드를 따라 회전하는 연결프레임, 상기 연결프레임에 설치하여 연결가이드의 내면에 형성된 연결내접기어를 따라 회전하는 연결모터, 상기 연결프레임의 하부에 위치하며 연결테이프가 설치하는 연결롤러, 상기 연결테이프가 절단피복에 접촉되도록 연결롤러의 위치를 조정하는 연결조절기를 제공한다.
- [0022] 이러한, 상기 전선을 단위 길이로 절단한 후 피복을 연삭하여 형성하는 절단피복을 길이방향으로 절개시켜 연결테이프로 연결하여 절단되지 않은 상태와 유사한 연속성을 갖는 전선을 형성하여, 상기 전선을 현장에서 사용시 연결테이프를 당겨 절단피복을 제거하는 과정으로 도체선을 노출시켜 사용할 수 있도록 제공한다.

발명의 효과

- [0023] 본 발명의 실시 예에 따르면, 전선을 설치하기 쉽게 단위 길이로 절단 후 포장 및 운송시 파손 및 오염을 방지하기 위하여 절단지점을 테이핑으로 감싸 일체로 연장된 형태로 권취하여 제품화할 수 있어 취급이 간편한 효과가 있다.
- [0024] 아울러, 절단피복을 길이방향으로 절개한 후 절단피복을 연결테이프로 연결된 부분을 간단하게 잡아 당겨 절단피복을 시공 현장에서 간단히 제거하여 작업자가 별도의 피복 스트리핑 작업이 불필요 하도록 하는 효과가 있다.
- [0025] 더불어, 절단된 전선을 연결피복으로 연속적으로 연결함으로써 권취에 대한 불편함이 없으며 판매를 위한 포장이나 운송이 편리하도록 하는 효과가 있다.
- [0026] 또한, 절단부, 연삭부, 절개부를 하나의 가이드를 이용하여 설치 운용함으로써 전선의 가공시간이 단축되면 반자동화방식으로 생산량을 증대시킬 수 있도록 하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [0027] 도 1은 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 전체 정면도,
- 도 2는 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 절단부, 연삭부의 정면도,
- 도 3은 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 절단부 측면도,
- 도 4는 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 절단부, 연삭부가 설치된 평면도,
- 도 5 및 도 6은 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 연삭부의 측면도, 부분 정면도,
- 도 7은 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 절개부의 측면도,
- 도 8은 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 연결부의 측면도,
- 도 9는 본 발명에 따른 다양한 분야에 적용하는 전선 가공장치의 사용상태 평면도,
- 도 10은 본 발명에 따른 절단부에 의해 전선의 절단 과정을 나타낸 과정도,
- 도 11은 본 발명에 따른 연삭부에 의해 전선의 피복을 연삭하는 과정을 나타낸 과정도,
- 도 12는 본 발명에 따른 절개부에 의해 전선의 절단피복을 절개하는 과정을 나타낸 과정도,
- 도 13 및 도 14는 본 발명에 따른 연결부에 의해 전선의 절단피복을 절개하는 과정을 나타낸 측면 및 정면 실시예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0028] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시 예에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
- [0029] 도 1 내지 도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 구성을 첨부되는 도면을 참조로 설명하면, 전선(1)을 단위 길이로 절단하되 현장 시공성 증대를 위하여 절단된 지점에 피복만을 둘레방향과 길이방향을 따라 절단하고, 절단된 피복을 서로 일직선상으로 연장 및 연결하여 절단되지 않은 상태와 유사하게 전선(1)을 권취할 수 있는 가공장치(100)를 구성한다.
- [0030] 먼저, 상기 가공장치(100)는 전선(1)을 권취한 상태로 공급하는 공급부(10)를 형성하는데, 공급부(10)는 공급롤(11)을 회전시키는 공급모터(12)로 구성한다.
- [0031] 그리고, 상기 공급부(10)의 반대편에 위치하며 공급되는 전선(1)을 가공하여 권취하는 권취부(20)를 형성하는데, 권취부(20)는 가공된 전선이 감겨지는 권취롤(21)을 회전시키는 권취모터(22)로 구성한다.
- [0032] 아울러, 상기 공급부(10)와 권취부(20)의 사이에 전선(1)을 절단하는 절단부(30)를 형성하는데, 상기 절단부(30)는 원통 형상의 가이드(31)에 설치하며 좌우 방향으로 작동하는 절단작동기(32)의 전방 끝단에 절단모터(33)에 의해 회전하며 전선(1)을 절단하는 절단날(34)로 이루어지는 절단가동부(35)를 구성한다.
- [0033] 상기 절단가동부(35)와 마주보게 가이드(31)에 설치하며 좌우 방향으로 작동하는 지지작동기(36)의 전방 끝단에 절단을 위한 전선(1)을 지지하는 지지가동부(37)를 구성한다.
- [0034] 그리고, 상기 절단부(30)의 양측에 설치하며 절단된 전선(1)의 전체피복(2) 중 양 끝단 지점을 연삭하는 방식으로 제거하여 절단피복(3)을 형성하는 제거부(40)를 구성한다.
- [0035] 상기 제거부(40)는 원통 형상의 가이드(31)를 따라 회전하는 제거프레임(41)을 구성한다.
- [0036] 상기 제거프레임(41)에 설치하여 가이드(31)의 내면에 형성된 제거내접기어(42)를 따라 회전하는 제거모터(43)를 구성한다.
- [0037] 상기 제거프레임(41)의 하부에 위치하며 연삭날 방식이나 톱날 방식의 연삭날(44)을 회전시키는 연삭모터(45)를 구성한다.
- [0038] 상기 전체피복(2)의 두께에 따라 연삭모터(45)의 위치를 조정하는 연삭조절기(46)를 구성한다.
- [0039] 아울러, 상기 제거부(40)에 의해 절단된 후 이동하는 절단피복(3)을 길이방향으로 절개하는 절개부(50)를 구성한다.
- [0040] 상기 절개부(50)는 원통 형상의 가이드(31)의 내면에 고정하는 절개프레임(51)을 형성한다.
- [0041] 상기 절개프레임(51)의 하부에 위치하며 절개날(52)을 회전시키는 절개모터(53)를 형성한다.
- [0042] 상기 전체피복(2)의 두께에 따라 연삭모터(45)의 위치를 조정하는 절개조절기(54)를 형성한다.
- [0043] 더불어, 상기 연결부(60)는 원통 형상의 연결가이드(61)를 따라 회전하는 연결프레임(62)을 형성한다.
- [0044] 상기 연결프레임(62)에 설치하여 연결가이드(61)의 내면에 형성된 연결내접기어(63)를 따라 회전하는 연결모터(64)를 형성한다.
- [0045] 상기 연결프레임(62)의 하부에 위치하며 연결테이프(65)가 설치하는 연결롤러(66)를 형성한다.
- [0046] 상기 연결테이프(65)가 절단피복(3)에 접촉되도록 연결롤러(66)의 위치를 조정하는 연결조절기(67)를 형성한다.
- [0047] 공통적으로, 상기 절단부(30), 제거부(40), 절개부(50)의 가이드(31)와 연결부(60)의 연결가이드(61)는 원통 형태로 형성하며 길이방향으로 양분되어 결합되는 형태로 형성한다.
- [0048] 상기 가이드(31)의 내면에 형성하는 이동홈(31a)을 따라 제거부(40)의 제거프레임(41)의 제거롤러(41a)가 삽입되어 이동하도록 형성하며, 제거모터(43)는 이동홈(31a)의 일측에 형성된 제거내접기어(42)에 제거모터(43)의 제거기어(43a)가 연결되어 이동할 수 있도록 구성한다.
- [0049] 상기 가이드(31)의 내면에 형성하는 이동홈(31a)을 따라 연결부(60)의 연결프레임(62)의 연결롤러(66)가 삽입되어 이동하도록 형성하며, 연결모터(64)는 이동홈(31a)의 일측에 형성된 연결내접기어(63)에 연결모터(64)의 연

결기어(64a)가 연결되어 이동할 수 있도록 구성한다.

- [0050] 아울러, 상기 절단부(30)의 절단작동기(32), 지지작동기(36), 제거부(40)의 연삭조절기(46), 절개부(50)의 절개조절기(54), 연결부(60)의 연결조절기(67)의 작동은 솔레노이드 방식으로 작동하며 작동거리는 설정에 의해 결정되도록 형성한다.
- [0051] 상기 전선(1)은 지지를 위하여 공급부(10), 권취부(20), 절단부(30), 스트립퍼부(40), 연결부(60)의 사이에 위치하는 전선홀더(80)의 내부를 관통하도록 형성한다.
- [0052] 그리고, 상기 공급부(10), 권취부(20), 절단부(30), 제거부(40), 절개부(50), 연결부(60)의 전원제어는 가이드(31)나 연결가이드(61)에 단자접점 방식을 이용하며 작동제어는 별도의 제어부(70)에 의해 제어하도록 구성한다.
- [0053] 상기와 같이 구성되는 여러 분야에 적용하는 전선의 가공장치 및 가공전선의 실시 예를 참조로 설명하면 다음과 같다.
- [0054] 도 1 내지 도 14에 도시된 바와 같이, 상기 가공장치(100)를 이용하기 위해서는 공급롤(11)에 권취된 전선(1)의 끝단을 당겨서 전선홀더(80)를 관통시킨 후 가이드(31)의 내부, 전선홀더(80), 연결가이드(61)의 내부를 순차적으로 관통시켜 권취부(20)의 출하롤(21)에 연결하고, 전선(1)을 절단할 단위 길이는 제어부(70)의 설정에 의해 결정한다.
- [0055] 이후, 상기 공급부(10)의 공급모터(12)와 권취부(20)의 출하모터(22)를 작동시켜 공급롤(11)과 출하롤(21)의 회전으로 전선(1)이 제어부(70)의 설정 절단 길이만큼 이동하면 공급롤(11)과 출하롤(21)의 작동이 정지되는 동시에 절단부(30)의 지지가동부(37)의 지지작동기(36)가 전진 작동하여 평면 투영시 디귤자 형상의 지지구(36a)에 의해 전선(1)의 지지가 완료되는 신호가 제어부(70)로 전달되면, 절단작동기(32)의 절단작동기(32)가 전진 작동하면서 절단모터(33)의 구동으로 절단날(34)이 회전하여 전선(1)을 절단 후 지지작동기(36)와 절단작동기(32)는 원위치 복귀 작동한다.
- [0056] 다음으로, 상기 절단부(30)에 의해 전선(1)의 절단이 완료되면 전선(1)은 이동하지 않은 상태에서 제거부(40)의 연삭모터(45)가 작동하면서 연삭날(44)을 회전시키는 동시에 솔레노이드 방식으로 작동하는 연삭조절기(46)의 작동으로 전선(1)의 전체전체피복(2)만을 제거하는 위치로 전진 작동한 후 제거프레임(41)에 설치된 제거모터(43)의 제거기어(43a)가 가이드(31)의 제거내접기어(42)를 따라 회전하면서 전선(1)의 전체전체피복(2)만을 일부분 연삭하여 제거하며, 전체전체피복(2)의 제거가 완료되면 제거부(40)는 최초 위치로 복귀하며 제거모터(43)와 연삭모터(45)의 작동은 정지하고 연삭조절기(46)은 원위로 복귀 작동한다.
- [0057] 이때, 상기 제거부(40)는 절단부(30)의 양측에 각각 형성되어 전선(1)의 절단지점을 기준으로 양쪽으로 전체전체피복(2)을 일부분 제거하여 절단하는 기능과 동일한 기능을 수행한다.
- [0058] 그 다음으로, 상기 공급부(10)와 권취부(20)의 작동으로 전선(1)이 이동하면 절개부(50)의 절개모터(53)가 작동하면서 절개날(52)이 회전하고, 절단피복(3)이 위치하는 거리로 절개조절기(54)의 하향 작동으로 절개날(52)이 이동하는 절단피복(3)을 길이 방향으로 절개한다. 이때, 절단피복(3)은 절개날(52)에 의해 절개가 되더라도 절단피복(3)을 탄성이나 결합력에 의해 이탈되지 않는다.
- [0059] 이후, 상기 절개부(50)에 의해 절단피복(3)의 절단이 완료된 후 공급부(10)와 권취부(20)의 작동으로 전선(1)의 절단지점이 연결부(60)의 작동 지점에 정지하면, 연결부(60)의 연결조절기(67)의 작동으로 연결롤러(66)에 설치된 연결테이프(65)가 절단피복(3)에 접촉하면 작업자나 관리자가 연결테이프(65)의 끝단이 전선의 절단된 지점을 기준으로 양분하여 절단피복(3)에 접촉되도록 초기작업을 시행하면, 연결프레임(62)에 설치된 연결모터(64)의 연결기어(64a)가 연결가이드(61)의 연결내접기어(63)에 기어 연결되어 연결모터(64)의 작동으로 연결기어(64a)가 회전하면서 연결가이드(61)를 따라 회전하면서 연결테이프(65)를 절단피복(3)에 2~3회 테이핑하게 된다.
- [0060] 이때, 상기 연결테이프(65)에는 등간격으로 절단선이 형성되어 있어 테이핑 후 연결조절기(67)의 상승하면서 절단선 지점이 절단되는 것이다.
- [0061] 이후, 상기 연결부(60)에 의해 연결테이프(65)를 이용한 절단피복(3)의 연결이 완료되면 절단된 전선(1)은 다시 연결된 상태로 공급롤(11)과 권취롤(21)이 동시에 작동하면서 절단피복(3)이 도체선(4)와 이탈하지 않는 상태로 권취롤(21)에 권취되며, 전선(1)이 설정된 절단 단위 길이 만큼 이동하면 위의 과정을 반복하는 것이다.

- [0062] 본 발명의 가공장치(100)는 전선(1)을 단위 길이로 절단한 후 전체피복(2)을 연삭하여 형성하는 절단피복(3)을 길이방향으로 절개시켜 연결테이프(65)로 연결하여 절단되지 않은 상태와 유사한 연속성을 갖는 전선(1)을 제조하는 특징이 있다.
- [0063] 그리고, 상기 전선(1)을 현장에서 사용시 연결테이프(65)를 당겨 절단피복(3)을 제거하는 과정으로 도체선(4)을 노출시켜 사용할 수 있는 특징이 있다.
- [0064] 본 발명의 가공장치(100)는 전선(1)을 사용하기 쉽게 단위 길이로 절단 후 포장 및 운송, 파손 및 오염을 방지하기 위하여 절단지점을 연결하여 일체로 연장된 형태로 권취하여 시판 및 출하할 수 있도록 하는 특징이 있다.
- [0065] 본 발명의 가공장치(100)는 길이방향을 따라 절개된 절단피복(3) 지점을 연결테이프(65)로 연결 지점을 시공 현장에서 간단히 제거하여 작업자가 별도의 피복 스트립 작업이 요구되지 않도록 하는 특징이 있다.
- [0066] 본 발명의 가공장치(100)는 절단된 전선(1)을 연결테이프(65)로 연속적으로 연결함으로써 권취에 대한 불편함이 없으며 판매를 위한 포장이나 이동이 편리하도록 하는 특징이 있다.
- [0067] 본 발명의 가공장치(100)는 전선(1) 피복의 재질 및 여건에 따라 연결피복의 설치 방식을 다르게 시행할 수 있으며 반 자동화방식으로 생산량을 증대시킬 수 있도록 하는 특징이 있는 것이다.
- [0068] 이상에서 첨부된 도면을 참조하여 본원발명인 전선을 가공하는 가공장치를 설명함에 있어 특정형상 및 방향을 위주로 설명하였으나, 본 발명은 당업자에 의하여 다양한 변형 및 변경이 가능하고, 이러한 변형 및 변경은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

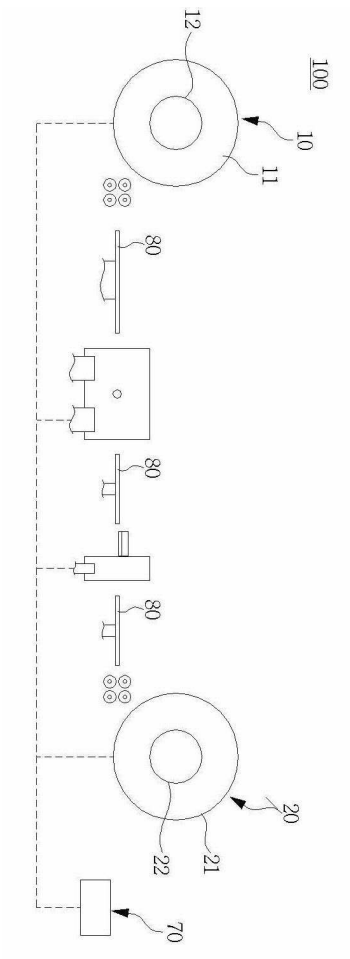
부호의 설명

- [0069] 1 : 전선 2 : 전체피복
3 : 절단피복 4 : 도체선
10 : 공급부 11 : 공급롤
12 : 공급모터
20 : 권취부 21 : 권취롤
22 : 권취모터
30 : 절단부 31 : 가이드
31a : 이동홈 32 : 절단작동기
33 : 절단모터 34 : 절단날
35 : 절단가동부 36 : 지지작동기
36a : 지지구 37 : 지지가동부
40 : 제거부 41 : 제거프레임
41a : 제거롤러 42 : 제거내접기어
43 : 제거모터 43a : 제거기어
44 : 연삭날 45 : 연삭모터
46 : 연삭조절기
50 : 절개부 51 : 절개프레임
52 : 절개날 53 : 절개모터
54 : 절개조절기
60 : 연결부 61 : 연결가이드
62 : 연결프레임 63 : 연결내접기어

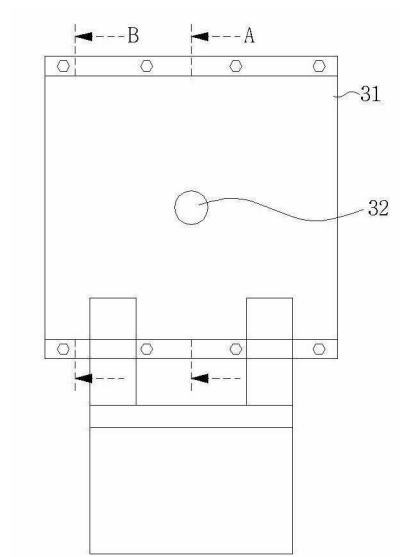
- 64 : 연결모터 64a : 연결기어
- 65 : 연결테이프 66 : 연결롤러
- 67 : 연결조절기
- 70 : 제어부 80 : 전선홀더
- 100 : 가공장치

도면

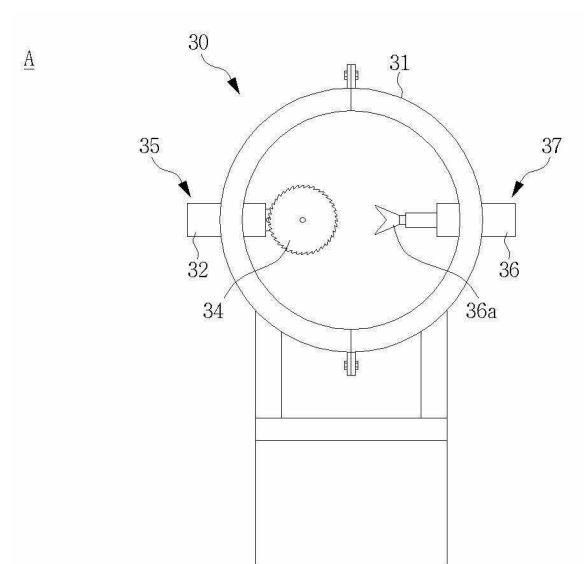
도면1



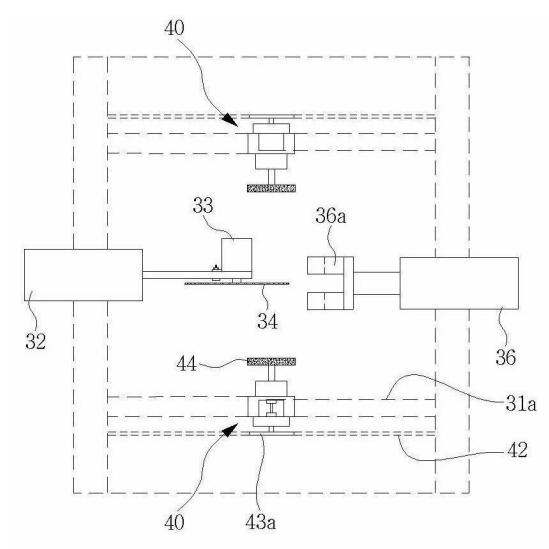
도면2



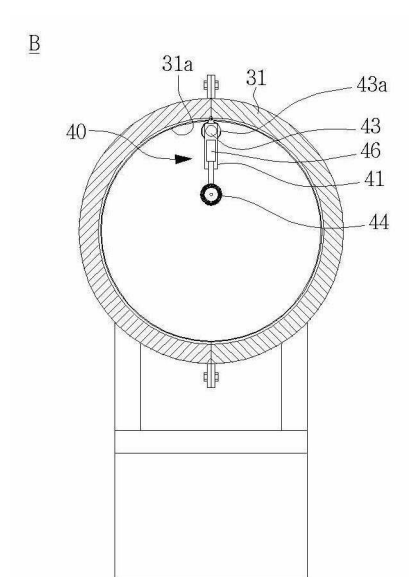
도면3



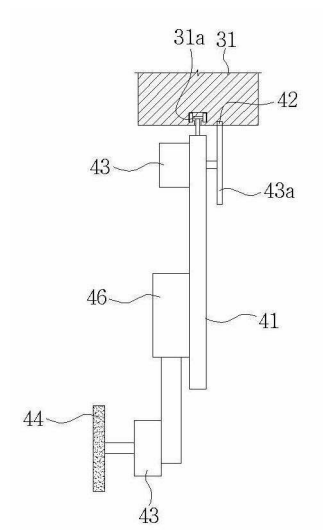
도면4



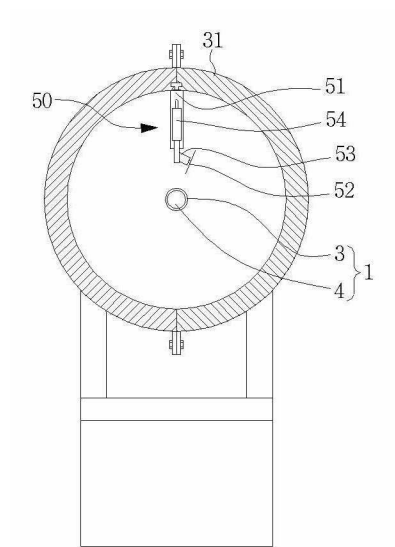
도면5



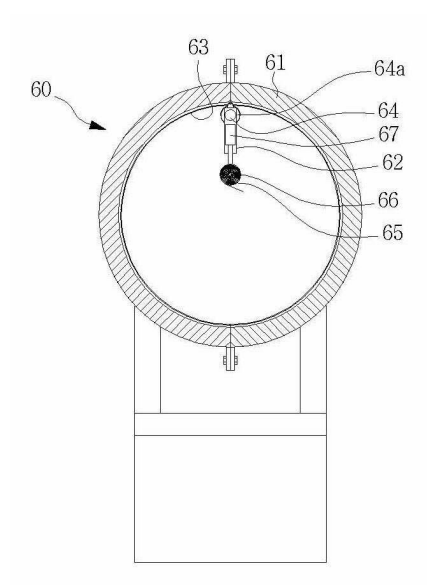
도면6



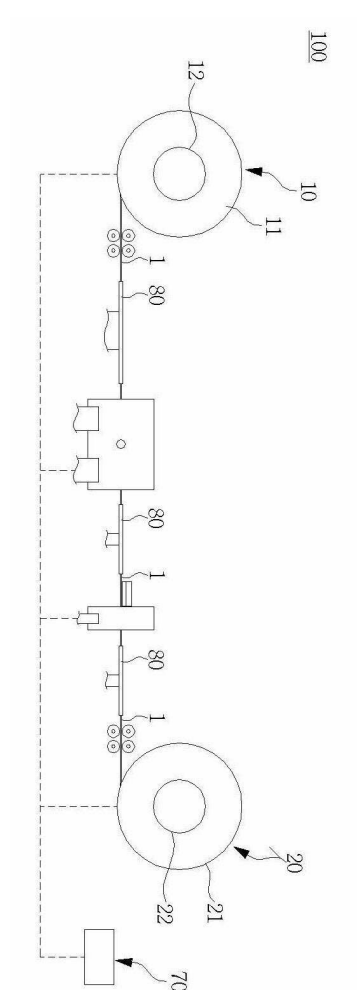
도면7



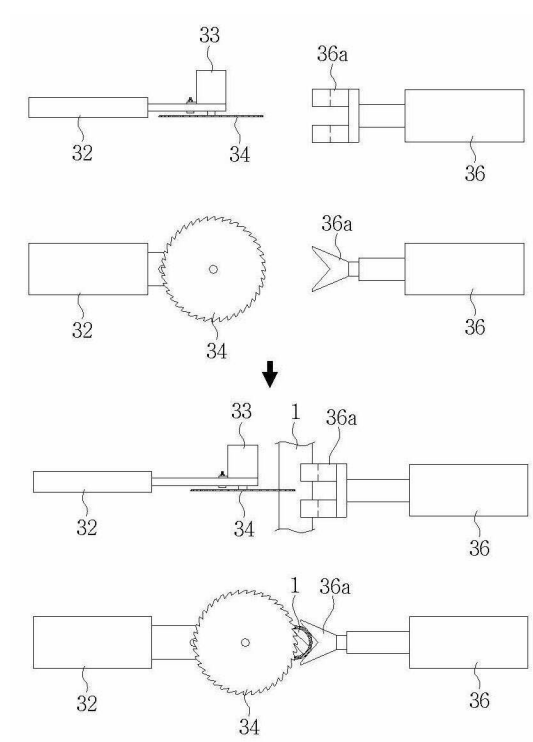
도면8



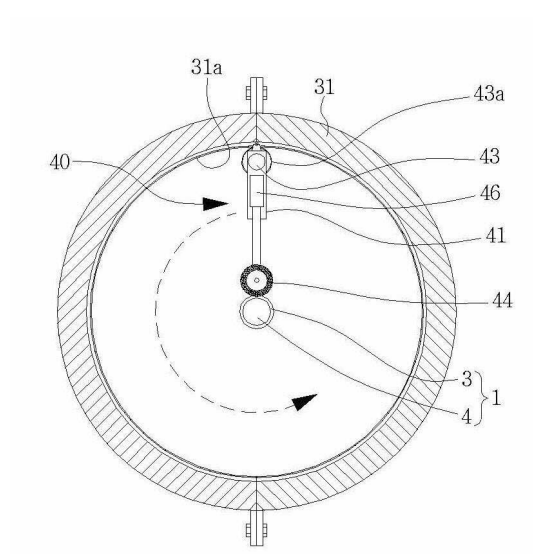
도면9



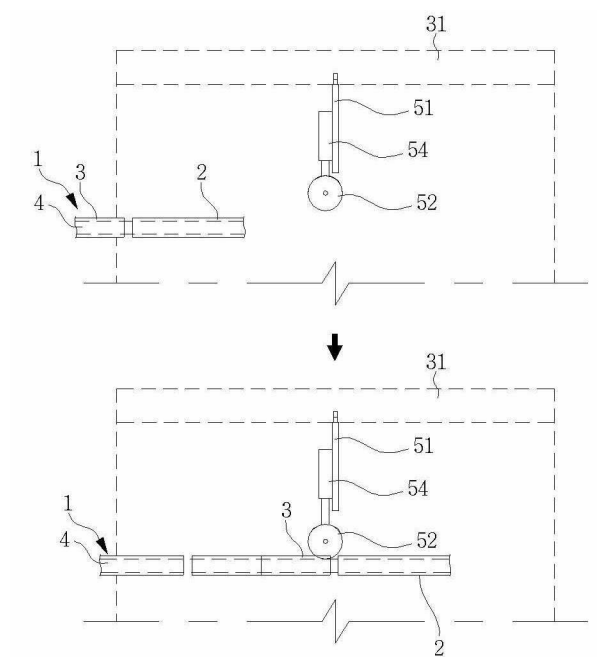
도면10



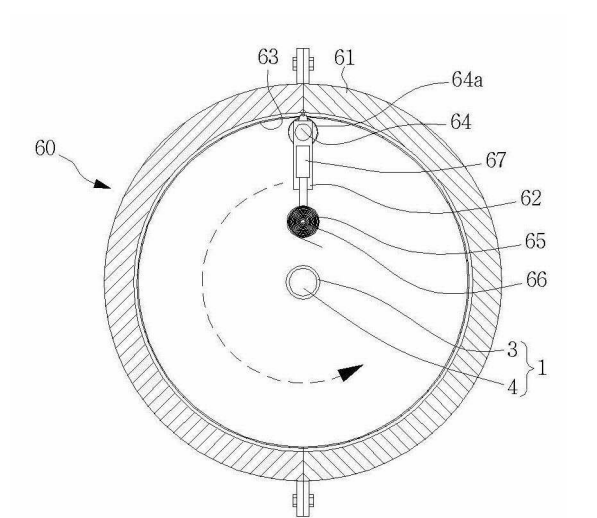
도면11



도면12



도면13



도면14

